# Die Netzplantechnik

**Definition** nach DIN 69900:

> Alle Verfahren zur Analyse, Beschreibung, Planung und Steuerung von Abläufen auf der Grundlage der Graphentheorie, wobei Zeit, Kosten, Einsatzmittel und weitere Einflussgrößen berücksichtigt werden können.

Insbesondere bei komplexen Projekten ist die Netzplantechnik zu bevorzugen. Dieser zeigt die einzelnen Tätigkeiten in ihrer Abfolge und gegenseitigen Abhängigkeit (Vorteil gegenüber dem Gantt-Diagramm) auf.

## Die Erstellung eines Netzplanes erfolgt in 4 Schritten:

(1) Alle anfallenden Arbeiten sind zu ermitteln (**Projektstrukturplan**).
z.B. Einführung eines neuen Programms: Installation, Test, Einarbeitung, Start

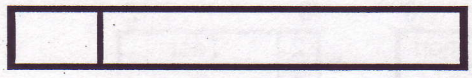
(2) Die gegenseitigen Abhängigkeiten und die Dauer der einzelnen Vorgänge sind in einer **Vorgangsliste** zusammenzustellen.
z.B.

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer | Vorgänger | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Installation | 8 | - | 2 ; 3 |
| 2 | Test | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Einarbeitung | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Start | 0 | 2 ; 3 | - |

(3) Das Netzplanschema ist aufzustellen (**Ablaufplanung**).

## Für die Erstellung eines Netzplanes gelten folgende Regeln:

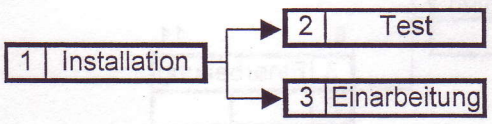
1. Jeder Vorgang wird als **Knoten**, d. h. als Rechteck, mit Vorgangsnummer und Vorgangsbezeichnung gezeichnet.



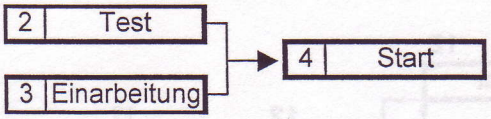
2. Knoten werden gemäß der zeitlichen Reihenfolge **von links nach rechts** gezeichnet. Unmittelbar aufeinander folgende Vorgänge werden durch Pfeile miteinander verbunden.




3. Können mehrere Vorgänge erst beginnen, wenn der gemeinsame Vorgänger beendet ist, werden sie mit diesem durch Pfeile verbunden.




4. Müssen mehrere Vorgänge beendet sein, bevor ein neuer Vorgang beginnt, so wird jeder von ihnen mit dem Nachfolger durch einen Pfeil verbunden.



(4) Die Zeitberechnungen sind auszuführen (**Zeitplanung**).

Neben den Angaben „Vorgangsnummer“ und „Vorgangsbezeichnung“ enthält jeder Knoten auch noch die Angaben über

1. die Dauer, die der Vorgang benötigt **(D)** → **Vorgangsliste**
2. den frühesten Anfangszeitpunkt **(FAZ)**
3. den frühesten Endzeitpunkt **(FEZ)** → **Vorwärts-rechnung**
4. den spätesten Anfangszeitpunkt **(SAZ)**
5. den spätesten Endzeitpunkt **(SEZ)** → **Rückwärts-rechnung**
6. den Gesamtpuffer **(GP)**
7. den freien Puffer **(FP)** → **kritischer Weg**

Damit sieht ein Knoten folgendermaßen aus: z.B.




❖ *Die Vorwärtsrechnung*

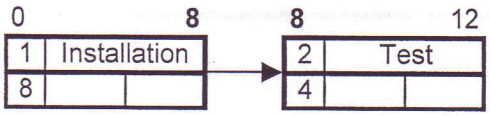
Bei der Vorwärtsrechnung wird der frühestmögliche Termin errechnet, zu dem ein bestimmter Vorgang beginnen oder enden kann. Damit wird die **Mindestprojektdauer** ermittelt.

Für die Vorwärtsrechnung gelten folgende Regelungen:

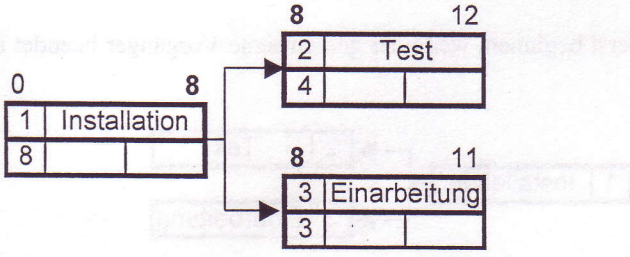
(1) Der Vorgang 1 beginnt beim Zeitpunkt 0 (FAZ).

(2) Der früheste Endzeitpunkt eines Vorgangs ergibt sich aus:
**FEZ = FAZ + D.**

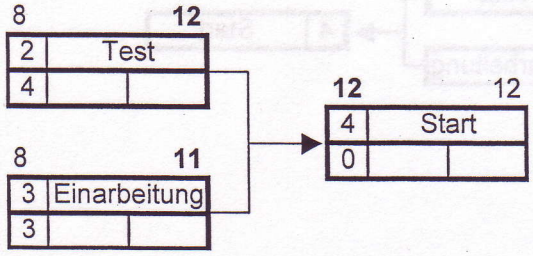
(3) Der früheste Anfangszeitpunkt des Nachfolgers entspricht dem frühesten Endzeitpunkt des Vorgängers.




(4) Hat ein Vorgang mehrere Nachfolger, so ist dessen frühester Endzeitpunkt der früheste Anfangszeitpunkt für alle Nachfolger.




(5) Hat ein Vorgang mehrere unmittelbare Vorgänger, so ergibt sich sein frühester Anfangszeitpunkt als größter Wert der frühesten Endzeitpunkte aller Vorgänger.



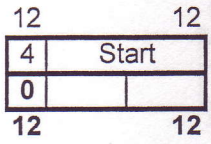
❖ *Die Rückwärtsrechnung*

Einige Vorgänge können später beginnen, ohne die Gesamtdauer des Projektes zu verlängern. Diese Methode wird insbesondere angewandt, wenn ein Fertigstellungstermin eingehalten werden muss.

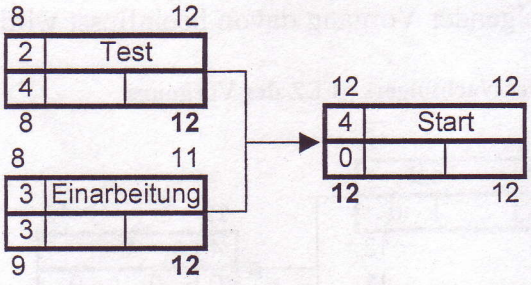
Für die Rückwärtsrechnung gelten folgende Regeln:

(1) Beim letzten Vorgang müssen frühester und spätester Endzeitpunkt übereinstimmen.

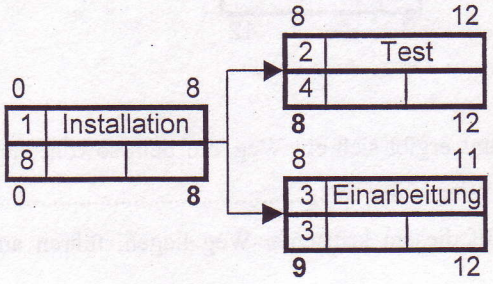
(2) Der späteste Anfangszeitpunkt errechnet sich folgendermaßen:
**SAZ = SEZ – D.**




(3) Der späteste Anfangszeitpunkt des Nachfolgers entspricht dem spätesten Endzeitpunkt aller unmittelbaren Vorgänger.




(4) Haben mehrere Vorgänge nur einen gemeinsamen Vorgänger, so ist der späteste Endzeitpunkt dieses Vorgangs gleich dem kleinsten spätesten Anfangszeitpunkt aller Nachfolger.




Die Rückwärtsrechnung ist dann korrekt, wenn

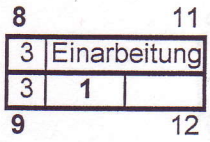
| |
|---|
| 1. der SAZ des Vorgangs 1 den Wert 0 hat<br>und<br>2. bei jedem Vorgang SAZ - FAZ = SEZ - FEZ |

❖ *Der kritische Weg*

Bei einigen Vorgängen entstehen Zeitreserven, da früheste und späteste Termine auseinander fallen. Diese Zeitreserven werden als Puffer bezeichnet.

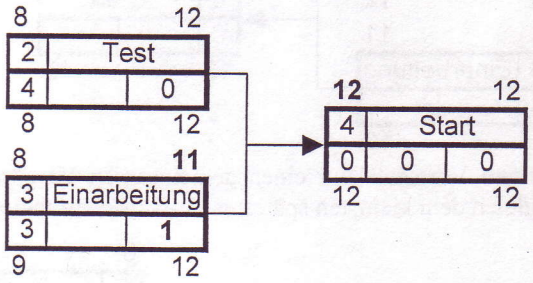
**Der Gesamtpuffer (GP):** Reservezeit, die einem Vorgang innerhalb des gesamten Projekts zur Verfügung steht. Er wird ermittelt aus:

**GP = SAZ – FAZ** **oder** **GP = SEZ - FEZ**

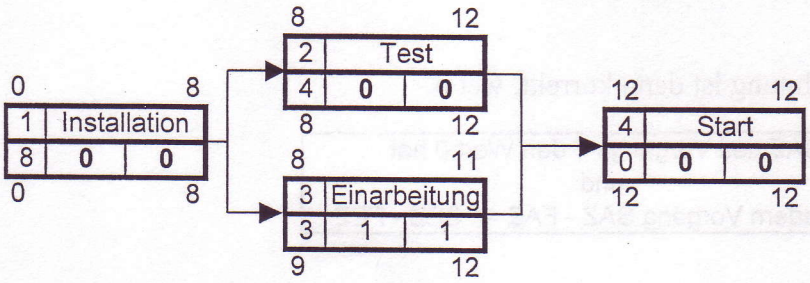



**Der freie Puffer (FP):** Reservezeit, die ein Vorgang in Anspruch nehmen kann, ohne dass ein nachfolgender Vorgang davon beeinflusst wird. Er wird ermittelt aus:

**FP = FAZ des Nachfolgers - FEZ des Vorgangs**




Bei Betrachtung des gesamten Netzplans ergibt sich ein Weg, auf dem sowohl die Gesamtpuffer als auch die freien Puffer den Wert 0 haben. Dieser Weg wird als Kritischer Pfad bezeichnet. Verzögerungen bei Vorgängen, die auf diesem kritischen Weg liegen, führen automatisch zu Verzögerungen des gesamten Projekts.




Die Anwendung der Netzplantechnik liefert folgende Informationen:

1. Überblick über das Gesamtprojekt
2. Darstellung der Abhängigkeiten
3. detaillierte Terminplanung
4. Auswirkungen von Störungen